

Guía de Esquemas Eléctricos y Protocolos de Conexión

Hito 1 - PFI · Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

Universidad Católica Boliviana "San Pablo Sede Tarija"
Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Este documento técnico de soporte detalla, paso a paso, los esquemas de conexión eléctrica y la integración de instrumentos de medición (Generador de Funciones, Osciloscopio, Fuentes de Alimentación y Multímetro) para las tres fases de prueba de las dos alternativas del proyecto.

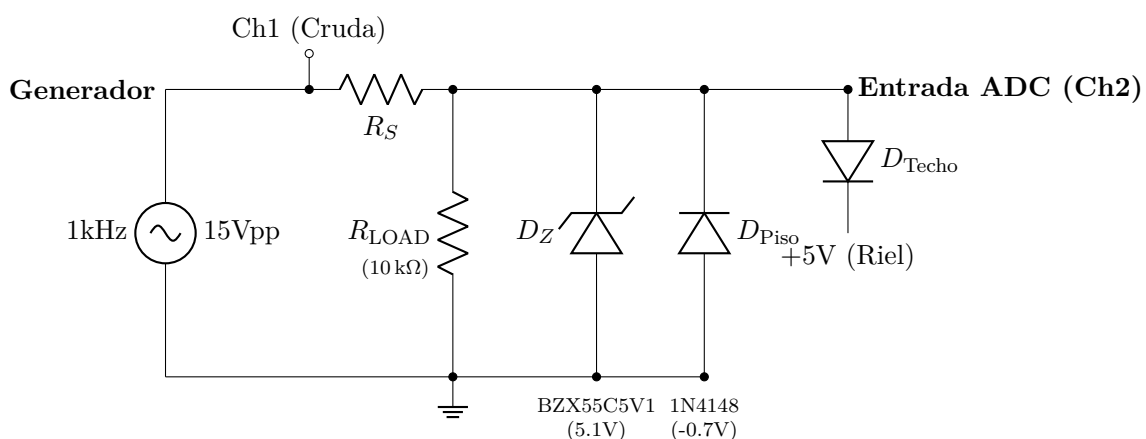
PARTE I: ALTERNATIVA A - INGENIERÍA MECATRÓNICA

FASE 1: Verificación de la Red de Recorte (Clamping) del ADC

Objetivo y Condiciones

- **Objetivo:** Certificar que la barrera de diodos limite la señal entre -0.7V y 5.1V antes de conectar el MCU. El motor está apagado.
- **Señal de Prueba:** Senoidal, 15 Vpp, 1 kHz, offset de +2.5 V (oscila entre -5.0 V y +10.0 V).

Esquema de Conexión y Mediciones:

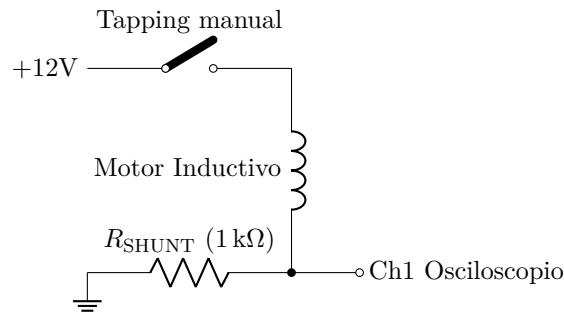


FASE 2: Verificación de la Planta de Potencia y Supresión Inductiva

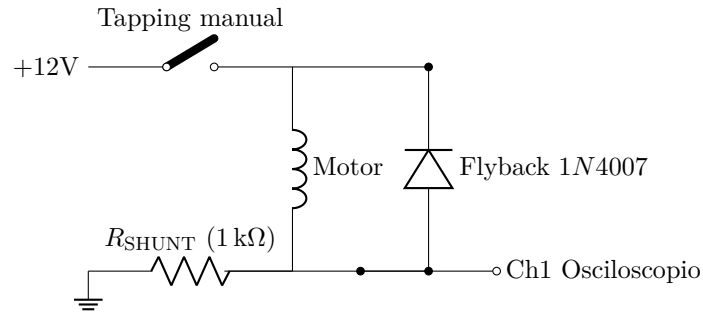
Objetivo y Condiciones

- **Objetivo:** Capturar el transitorio inductivo de apagado del motorreductor con y sin la protección del diodo Flyback 1N4007. Generador desconectado.
- **Alimentación:** +12 V CC, límite de corriente de fuente a 100 mA por seguridad.
- **Osciloscopio:** Canal 1 en CC, Single-Shot, flanco de bajada, trigger a 6 V.

Configuración A: SIN Diodo Flyback (Pico de sobretensión destructivo)



Configuración B: CON Diodo Flyback (Sujeción segura de rueda libre)

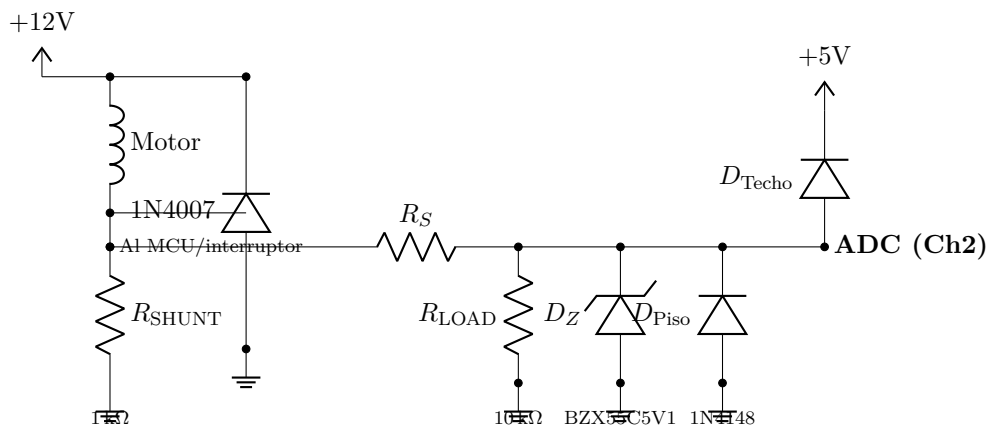


FASE 3: Integración Total y Simulación de Fallas de Corriente

Objetivo y Condiciones

- **Objetivo:** Unificar planta de potencia y ADC para observar censado continuo y comprobar seguridad bajo falla crítica.
- **Alimentación:** +12 V CC para el motor, +5 V CC para el riel de redundancia.

Esquema de Integración Total:



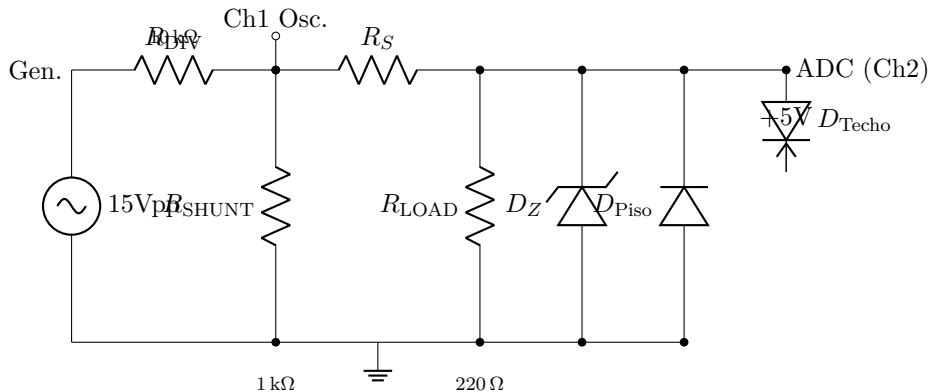
PARTE II: ALTERNATIVA B - INGENIERÍA BIOMÉDICA

FASE 1: Verificación de la Red de Recorte del ADC (Falla de Alta Tensión)

Objetivo y Condiciones

- **Objetivo:** Validar absorción de transitorios de sobretensión rápida atenuando la señal con divisor resistivo. Motor apagado.
- **Señal de Prueba:** Senoidal, 15 Vpp, 1 kHz, offset de +2.5 V.

Esquema de Conexión:

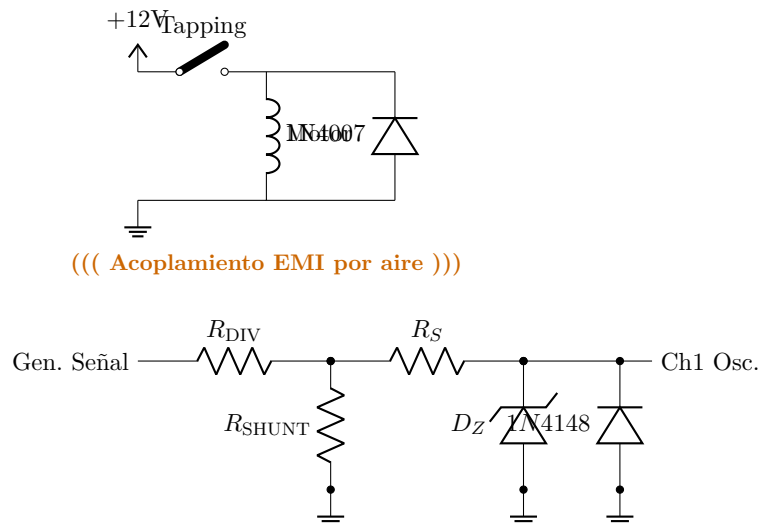


FASE 2: Simulación de Ruido por Inducción (EMI) y Validación de Protección

Objetivo y Condiciones

- **Objetivo:** Demostrar cómo el transitorio del motor (bomba peristáltica) induce voltajes nocivos por EMI en el biosensor, y cómo el Flyback mitiga esto.

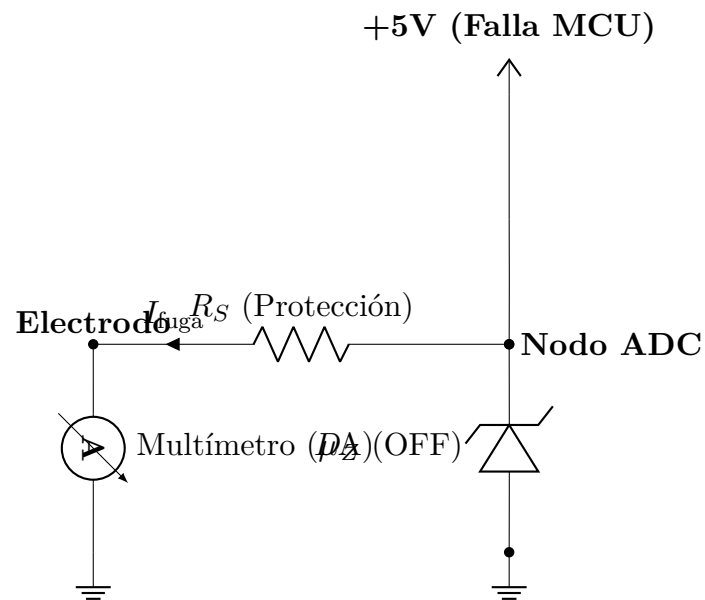
Etapas 1: Planta Inductora (Arriba) y Etapa 2: Biosensor (Abajo) acoplados por aire:



FASE 3: Medición de Corriente de Fuga de Seguridad Clínica (IEC 60601)

Objetivo y Condiciones

- **Objetivo:** Certificar que ante una falla interna del microcontrolador (+5V directo al nodo), R_S limita la corriente al paciente.



Nota de Seguridad Clínica:

La corriente medida en el multímetro (sin señal del generador) debe cumplir con:

$$I_{fuga} = \frac{5,0 \text{ V}}{R_{SERIE}} \leq 50 \mu\text{A}$$

Si se supera este límite, el equipo debe recalcular un valor de R_S más elevado.